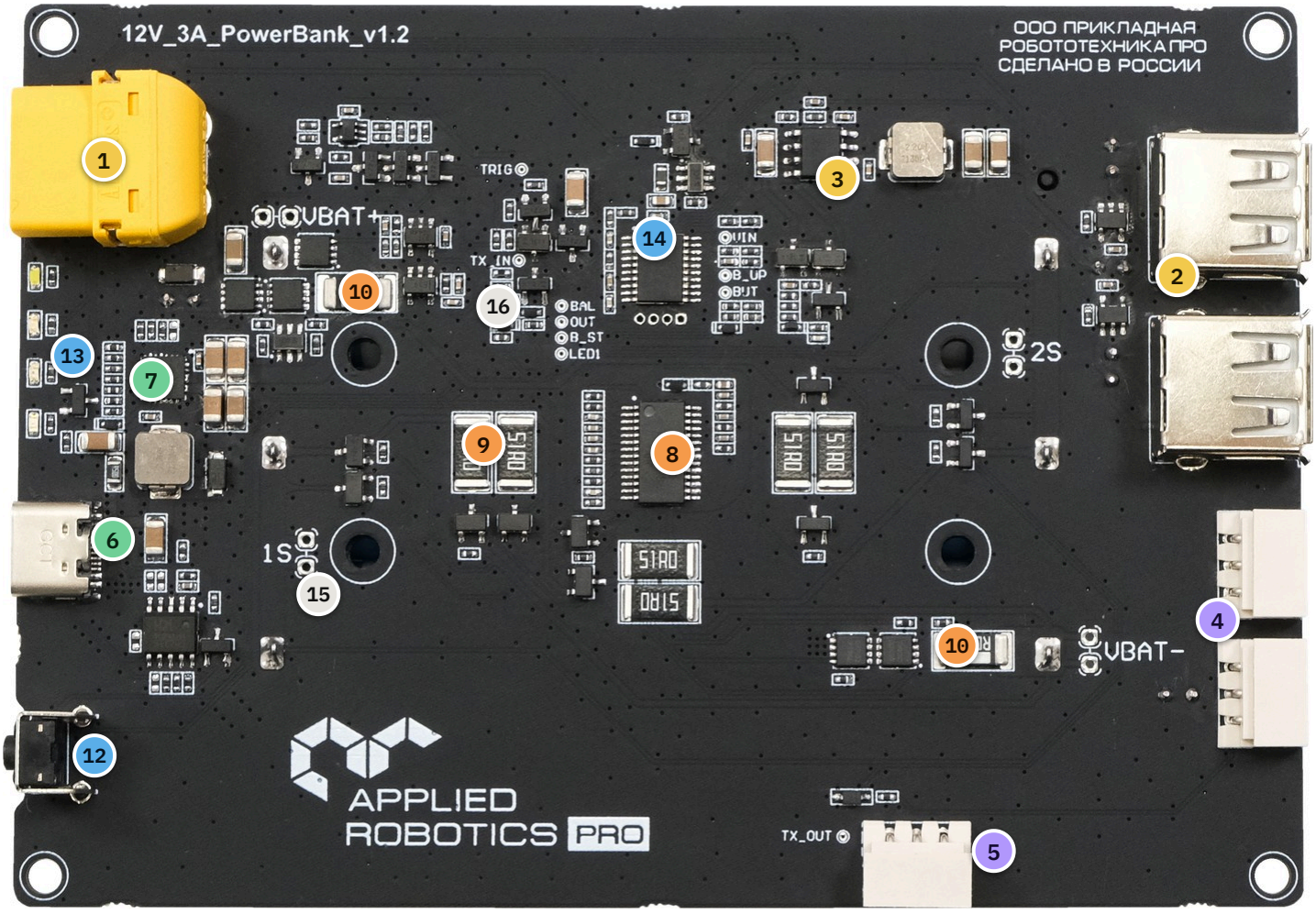
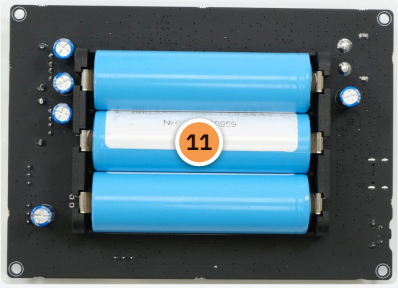
Батарея 3S · 12 В · 3 А

Разъёмы, органы управления и узлы платы — что где и зачем

Питание и выходы · Шина DXL · Заряд · Батарея и защита · Управление · Контрольные точки



НИЖНЯЯ СТОРОНА



11 Отсек 3 × 18650
Элементы одного типа и одинаково заряженные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея
3 × Li-ion 18650, схема 3S

Напряжение
11,1 В номинал, до 12,6 В

Выход 12 В
XT60 + 3 разъёма шины · 3 А

Защита выхода
отключение при ≈5 А

Выход 5 В
2 × USB-A, до ≈1,2 А каждый

Заряд
USB-C 5 В, USB PD

Связь
шина DXL · ID 66 · 57600

ВАЖНО

Выход «12 В» — напряжение батареи без стабилизации: 12,6 В на полном заряде и ниже по мере разряда.

Без нагрузки модуль выключается сам по таймеру — его время задаётся по шине.

Разъёмы X3, X4, X5 соединены параллельно: `DATA · 12 В · GND`.

Все узлы и регистры шины — на обороте.

Аккумуляторный модуль — узлы платы

Номера — как на карте платы (стр. 1)

Питание и выходы 12 В и 5 В

1 XT60 — выход 12 В
Напряжение батареи через ключ и «идеальный диод». Номинал 3 А, аппаратное отключение при ≈5 А, TVS-диод 16 В.

2 USB-A × 2 — 5 В
Ключи SY6280 с ограничением ≈1,2 А на порт. D+ и D− замкнуты — телефоны и планшеты видят зарядку.

3 Преобразователь 5 В
SY8205, понижающий от батареи. Питает USB-A и микроконтроллер модуля.

Шина DXL питание + связь

4 Разъёмы шины X3, X4
1 DATA · 2 VDD (+12 В) · 3 GND. Molex 22057035, как у Dynamixel.

5 Разъём шины X5 (TX_OUT)
Включён параллельно X3 и X4. Модуль одновременно питает шину и отвечает на ней как устройство с ID 66.

Заряд USB-C

6 USB-C — зарядка
Вход 5 В, только заряд. От USB-C модуль ничего не питает.

7 Контроллер заряда
IP2326 — повышающий заряд 3S от 5 В, CH224K — USB PD. Ток 0,63 А, после подтверждения PD — 2,52 А (номиналы схемы).

Батарея и защита 3S · 18650

8 BMS BM3451
Защита банок от перезаряда, переразряда, перегрузки и КЗ. Силовые ключи в минусовой цепи.

9 Балансировка
По два резистора 51 Ом на банку, ток выравнивания ≈160 мА.

10 Шунты 5 мОм
R49 — датчик тока INA139 (0,65 В/А) для микроконтроллера и защиты выхода. R70 — для BMS.

11 Отсек 3 × 18650
Снизу платы, батарея 3S. Защита от переполюсовки всей батареи.

Управление STM8

12 Кнопка питания
Включает модуль, дальше питание удерживает микроконтроллер. При обновлении прошивки — вход в загрузчик.

13 Индикатор заряда
4 светодиода: 25 · 50 · 75 · 100 %.

14 STM8S003 + SWIM
Микроконтроллер: измерения, индикация, управление выходом, шина DXL. 4 отверстия — SWIM: `+5V · NRST · SWIM · GND`.

Контрольные точки для проверки и отладки

15 Точки банок
`1S · 2S · VBAT+ · VBAT−` — напряжения банок для проверки мультиметром.

16 Сигнальные точки
`TRIG` защита по току · `OUT` выход включён · `BAL` балансировка · `B_ST` статус заряда · `VIN BUT B_UP TX_IN LED1`.

ШИНА DXL — РЕГИСТРЫ МОДУЛЯ

Dynamixel Protocol 1.0 · `ID 66` · `57600` бод

2	Версия прошивки
16–17	Таймер автоотключения без нагрузки, с (20…3600, младший байт первым)
23	Сброс модуля (вход в загрузчик)

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

По шине DXL с контроллера «Кибернетический», скетч `PowerbankFirmwareUpdate`. DIP 3 — ON, DIP 4 — OFF.

Загрузчик: `ID 1 · 1 Мбит/с`, живёт ≈200 мс после включения — кнопку питания нажать, когда скетч попросит.